

Movimiento y Flujo optico

14/03/25

Nuestro y Movimiento

3 problemas relacionados con el movimiento:

- Detección del movimiento
- Detección y localización de los objetos en movimiento

Problemas característicos:

- Detección de 1 objeto
- Detección de la trayectoria del movimiento del objeto
- Predicción de la futura trayectoria del objeto
- Obtener las propiedades 3D de los objetos

Detección de movimiento

- Simple Sustitución de imágenes en diferente tiempo

Localización de objetos en movimiento

- Para realizar el seguimiento de un objeto se buscan los puntos que sean casi un rasgo
- Los bordes no son suficientemente

Campos de movimiento

- Representación bidimensional de un movimiento tridimensional

Flujo Optico

- Patrón del movimiento aparente de los objetos, superficies y bordes en una escena causado por el movimiento relativo entre un observador y la escena.

- Para determinar dirección y la velocidad de movimiento de todos los puntos de la imagen

Técnicas

Pluto optico esoso

- Asigna un vector de velocidad solo a algunos pxeles, mas utilizada por puntos de interes como esquemas, Metodo de Horn-Schunck

Pluto optico denso

- Asigna un vector de velocidad a cada pixel, mayor cantidad de puntos, mas robusto, pero mas pesado, Metodo Lucas-Kanade.

Elan Litas de movimiento

- Manera efectiva de seguir el movimiento en general y aplicables en reconocimiento de gestos
- Reconocer la silueta de un objeto en movimiento.
- Obtienen indicadores del movimiento global o local de los objetos por cálculo del gradiente del movimiento de los puntos en las siluetas.

Historial de movimiento

- Cuando un objeto se mueve se crean siluetas, las cuales son superpuestas. Las siluetas mas antiguas se van desvaneciendo secuencialmente registrando y visualizando la historia del movimiento.

14/03/25

Calcular el gradiente del movimiento

- a) Al tener las siluetas superpuestas en el tiempo, se pueden obtener indicadores del movimiento global. Los gradientes de gran magnitud son ignorados.
- b) Se calcula la magnitud y orientación global de la suma total de gradientes del movimiento aceptados.
- c) Se obtienen los indicadores locales:
 - Segmentar el movimiento
 - Calcular la magnitud y orientación de la suma total de gradientes de forma local